

Pertemuan Air Tawar dan Air Asin: Fenomena Alam, Matematika, Refleksi Ayat Kauniah, dan Penyediaan Air Layak Minum

1 Pendahuluan

Pertemuan air tawar dan air asin merupakan salah satu fenomena alam yang sederhana untuk diamati, tetapi sangat kaya untuk dipelajari.

Air sungai mengalir menuju laut. Air sungai memiliki salinitas yang relatif rendah, sedangkan air laut mengandung garam terlarut dalam konsentrasi yang jauh lebih tinggi. Ketika keduanya bertemu, kita mungkin membayangkan bahwa keduanya akan segera bercampur dan menjadi satu massa air yang homogen.

Namun kenyataannya tidak selalu demikian.

Dalam kondisi tertentu, air tawar dapat menyebar di atas atau di sepanjang air laut, dan perbedaan salinitas dapat tetap terlihat dalam suatu wilayah. Pada skala tertentu dapat terbentuk lapisan atau zona dengan perubahan salinitas yang relatif tajam.

Fenomena tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan yang lebih mendalam:

Apakah terdapat “batas” antara kedua massa air tersebut?

Jika ada, apakah batas itu merupakan dinding?

Mengapa air dapat bertemu tanpa langsung menjadi homogen?

Dan bagaimana fenomena tersebut dapat direfleksikan bersama ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang air tawar, air asin, dan *barzakh*?

Untuk menjawabnya secara bertanggung jawab, kita perlu memisahkan empat lapisan pengetahuan:

fenomena empiris $\rightarrow$ model fisika $\rightarrow$ matematika $\rightarrow$ refleksi makna

Di sini, tanda $\rightarrow$ berarti “menuju”, “menghasilkan”, atau “dilanjutkan oleh”. Jadi alurnya adalah: fenomena empiris diolah menjadi model fisika, kemudian diformalkan secara matematis, dan akhirnya direfleksikan maknanya.

Inilah pendekatan yang sejalan dengan nalar BiMath: **mengamati terlebih dahulu, membangun model kemudian, menguji kesimpulan, dan baru melakukan interpretasi.**

Fenomena ini bukan hanya menarik secara ilmiah, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang mendalam bagi kehidupan manusia. Air tawar yang berasal dari sungai, danau, dan air hujan merupakan sumber utama air layak minum. Namun, di wilayah pesisir,

intrusi air asin dapat mengancam kualitas air tanah dan air permukaan, sehingga diperlukan pemahaman yang baik tentang dinamika pertemuan air tawar dan air asin. Oleh karena itu, pembahasan dalam makalah ini juga akan menghubungkan fenomena tersebut dengan upaya penyediaan air layak minum, mulai dari sumber air, kriteria kelayakan, teknologi pengolahan, hingga model matematika yang mendukungnya.

2 Air tawar dan air laut mempunyai sifat fisik yang berbeda

Perbedaan pertama yang paling mudah dipahami adalah salinitas.

Air tawar memiliki konsentrasi garam terlarut yang jauh lebih rendah daripada air laut. Perbedaan salinitas ini berpengaruh terhadap densitas.

Sebagai pendekatan sederhana,

$$\rho_{\text{tawar}} \approx 1000 \text{ kg/m}^3,$$

sedangkan densitas air laut sering berada di sekitar

$$\rho_{\text{laut}} \approx 1025 \text{ kg/m}^3,$$

bergantung pada kondisi salinitas, temperatur, dan tekanan.

Dalam kedua persamaan di atas, ρ adalah densitas atau massa jenis fluida, yaitu massa per satuan volume. Simbol ρ_{tawar} berarti densitas air tawar, sedangkan ρ_{laut} berarti densitas air laut. Tanda $\approx$ berarti “kira-kira sama dengan”. Satuan kg/m^3 berarti kilogram per meter kubik. Jadi, air tawar kira-kira memiliki densitas 1000 kg/m^3 , sedangkan air laut kira-kira 1025 kg/m^3 .

Karena itu densitas tidak seharusnya dianggap sebagai konstanta yang hanya ditentukan oleh jenis air. Secara lebih lengkap,

$$\rho = \rho(S, T, p)$$

dengan

$$S = \text{salinitas}, \quad T = \text{temperatur}, \quad p = \text{tekanan}.$$

Di sini, $\rho = \rho(S, T, p)$ berarti densitas ρ merupakan fungsi dari salinitas S , temperatur T , dan tekanan p . Simbol S menyatakan salinitas, yaitu konsentrasi garam terlarut; T menyatakan temperatur; dan p menyatakan tekanan fluida.

Maka sejak awal kita memperoleh hubungan:

$$\text{salinitas} \rightarrow \text{densitas} \rightarrow \text{perilaku fluida}$$

Tanda $\rightarrow$ di sini berarti “mempengaruhi” atau “menghasilkan perubahan pada”. Jadi salinitas mempengaruhi densitas, dan densitas mempengaruhi perilaku fluida.

Perbedaan kecil dalam komposisi dapat menghasilkan konsekuensi yang besar terhadap dinamika fluida.

3 Mengapa air tawar dapat berada di atas air laut?

Air tawar umumnya memiliki densitas lebih rendah daripada air laut.

Jika massa air yang lebih ringan berada di atas massa air yang lebih berat, konfigurasi tersebut dapat menghasilkan stratifikasi yang relatif stabil.

Ketika sungai memasuki laut, air tawar dapat menyebar sebagai *river plume*. Perilakunya tidak hanya ditentukan oleh densitas, tetapi juga oleh:

- debit sungai,
- arus laut,
- pasang surut,
- angin,
- bentuk pantai,
- temperatur,
- salinitas,
- turbulensi.

Dengan demikian, kita tidak dapat menjelaskan fenomena hanya dengan satu faktor. Secara konseptual:

perbedaan densitas + kondisi aliran $\rightarrow$ stratifikasi dan penyebaran massa air

Dalam ungkapan ini, tanda + berarti “digabungkan dengan” atau “bersama-sama dengan”, sedangkan $\rightarrow$ berarti “menghasilkan”. Jadi perbedaan densitas yang digabungkan dengan kondisi aliran menghasilkan stratifikasi dan penyebaran massa air.

4 Apakah air tawar dan air laut tidak bercampur?

Inilah salah satu bagian yang paling sering disalahpahami.

Pernyataan:

“Air tawar dan air laut tidak bercampur.”

terlalu mutlak jika dimaksudkan secara fisika.

Keduanya **dapat bercampur**.

Yang benar adalah bahwa pencampuran tidak selalu terjadi secara instan sehingga kedua massa air langsung menjadi homogen.

Pada suatu wilayah dapat terjadi stratifikasi yang kuat sehingga pencampuran vertikal menjadi relatif lemah. Pada wilayah lain, turbulensi, shear, pasang surut, atau proses lain dapat meningkatkan pencampuran.

Secara molekuler, difusi selalu ada, tetapi lajunya sangat lambat. Turbulensi dan adveksi biasanya jauh lebih dominan dalam mempercepat pencampuran.

Maka formulasi yang lebih tepat adalah:

bertemu $\neq$ langsung homogen

dan bukan:

bertemu $\neq$ tidak pernah bercampur.

Simbol $\neq$ berarti “tidak sama dengan” atau “tidak identik dengan”. Jadi pernyataan pertama berarti: bertemu tidak sama dengan langsung homogen. Pernyataan kedua berarti: bertemu tidak sama dengan tidak pernah bercampur.

Perbedaan bahasa ini sangat penting karena menentukan apakah suatu pernyataan masih ilmiah atau sudah menjadi penyederhanaan yang keliru.

5 Apa yang dimaksud dengan halocline?

Jika salinitas berubah terhadap kedalaman,

$$S = S(z),$$

maka pada wilayah tertentu dapat terjadi perubahan salinitas yang relatif tajam.

Di sini, S adalah salinitas, yaitu konsentrasi garam terlarut, dan z adalah koordinat vertikal atau kedalaman. Jadi $S = S(z)$ berarti salinitas berubah terhadap kedalaman.

Zona tersebut disebut **halocline**.

Halocline bukan dinding.

Tidak ada membran yang secara fisik menghentikan molekul air.

Lebih tepat jika halocline dipahami sebagai:

zona dengan gradien salinitas yang relatif besar

atau secara matematis sebagai wilayah di mana

$$\left| \frac{\partial S}{\partial z} \right|$$

relatif besar.

Dalam ungkapan matematis ini, ∂ adalah simbol turunan parsial. Jadi $\frac{\partial S}{\partial z}$ berarti perubahan salinitas S terhadap kedalaman z . Tanda $|\cdot|$ menyatakan nilai absolut. Dengan demikian, $\left| \frac{\partial S}{\partial z} \right|$ adalah besar gradien salinitas terhadap kedalaman. Jika nilainya relatif besar, di situlah halocline terbentuk.

Karena itu:

halocline $\neq$ dinding

melainkan suatu **struktur gradien dalam fluida**. Halocline juga bukan permukaan diskontinu yang tajam tanpa lebar; ia adalah zona transisi dengan ketebalan tertentu yang bergantung pada proses pencampuran.

6 Mengapa stratifikasi dapat menghambat pencampuran?

Densitas yang berubah terhadap kedalaman menghasilkan gaya apung (*buoyancy*).

Salah satu besaran yang digunakan untuk menggambarkan kestabilan stratifikasi adalah frekuensi Brunt–Väisälä:

$$N^2 = -\frac{g}{\rho_0} \frac{\partial \rho}{\partial z}.$$

Di sini, N^2 adalah kuadrat frekuensi Brunt–Väisälä, yaitu ukuran kestabilan stratifikasi. Simbol g adalah percepatan gravitasi. Simbol ρ_0 adalah densitas referensi. Simbol ρ adalah densitas fluida, dan $\frac{\partial \rho}{\partial z}$ adalah perubahan densitas terhadap kedalaman z . Tanda negatif di depan rumus berkaitan dengan konvensi arah vertikal dan kestabilan.

Untuk stratifikasi stabil,

$$N^2 > 0.$$

Tanda $>$ berarti “lebih besar dari”. Jadi $N^2 > 0$ berarti kuadrat frekuensi Brunt–Väisälä bernilai positif, yang menandakan stratifikasi stabil.

Artinya terdapat kecenderungan pemulih ketika suatu elemen fluida mengalami perpindahan vertikal.

Namun stabilitas tersebut harus berhadapan dengan proses lain, khususnya **velocity shear**.

Jika kecepatan berubah terhadap kedalaman,

$$U = U(z),$$

maka terdapat

$$\frac{\partial U}{\partial z}.$$

Di sini, U adalah komponen kecepatan arus atau kecepatan horizontal, dan z adalah kedalaman. Jadi $U = U(z)$ berarti kecepatan berubah terhadap kedalaman. Bentuk $\frac{\partial U}{\partial z}$ adalah gradien vertikal kecepatan, yang disebut juga shear vertikal.

Stratifikasi dan shear kemudian saling berkompetisi.

7 Angka Richardson: ukuran persaingan stratifikasi dan shear

Salah satu parameter penting adalah gradient Richardson number:

$$Ri_g = \frac{N^2}{\left(\frac{\partial U}{\partial z}\right)^2}$$

Di sini, Ri_g adalah *gradient Richardson number*, yaitu bilangan tak berdimensi yang mengukur perbandingan antara efek stabilisasi stratifikasi dan efek destabilisasi shear. Simbol N^2 adalah kuadrat frekuensi Brunt–Väisälä, ∂ adalah turunan parsial, U adalah kecepatan arus, dan z adalah kedalaman. Jadi $\frac{\partial U}{\partial z}$ adalah gradien vertikal kecepatan, dan $\left(\frac{\partial U}{\partial z}\right)^2$ adalah kuadratnya.

Secara konseptual:

$$Ri_g \sim \frac{\text{stabilisasi oleh stratifikasi}}{\text{destabilisasi oleh shear}}.$$

Simbol $\sim$ berarti “berorde sama dengan” atau “sebanding secara konseptual dengan”. Jadi Ri_g secara konseptual sebanding dengan rasio antara stabilisasi oleh stratifikasi dan destabilisasi oleh shear.

Dalam teori kestabilan aliran berstratifikasi, terdapat kriteria Miles–Howard. Untuk aliran paralel, inviscid, dan berstratifikasi stabil, jika

$$Ri_g > \frac{1}{4}$$

di seluruh wilayah, maka stabilitas linear terhadap kelas instabilitas tertentu dapat dijamin. Sebaliknya, kondisi

$$Ri_g < \frac{1}{4}$$

merupakan kondisi yang cukup untuk memungkinkan terjadinya instabilitas shear tertentu, misalnya instabilitas Kelvin–Helmholtz. Namun perlu ditekankan bahwa:

$$Ri_g < \frac{1}{4} \not\Rightarrow \text{“turbulensi pasti terjadi”}.$$

Di sini, $1/4$ adalah nilai kritis dalam kriteria Miles–Howard. Tanda $>$ berarti lebih besar dari, dan $<$ berarti lebih kecil dari. Simbol $\not\Rightarrow$ berarti “tidak mengimplikasikan” atau “tidak dengan sendirinya berarti”. Jadi $Ri_g < 1/4$ tidak otomatis berarti turbulensi pasti terjadi.

Kondisi tersebut hanya menunjukkan **potensi** instabilitas. Apakah turbulensi benar-benar berkembang bergantung pada gangguan awal, geometri aliran, efek non-linear, viskositas, dan proses eksternal seperti pasang surut, angin, atau gelombang internal.

Sebaliknya:

$$Ri_g > \frac{1}{4} \not\Rightarrow \text{“air tidak bercampur”}.$$

Dalam kondisi ideal tertentu, nilai tersebut memang menjamin stabilitas linear. Tetapi dalam sistem nyata, pencampuran masih dapat terjadi melalui proses non-linear, difusi, konveksi, atau pengaruh eksternal. Karena itu, angka Richardson harus dipahami dalam konteks definisi, model, asumsi, dan kondisi aliran yang digunakan.

Inilah salah satu prinsip penting dalam nalar matematis:

angka tanpa konteks bukanlah pemahaman.

8 Bagaimana pencampuran sebenarnya berlangsung?

Pencampuran massa air merupakan proses dinamis.

Beberapa mekanisme yang dapat berperan adalah:

adveksi + difusi + turbulensi + shear + pasang surut + angin + sirkulasi

Tanda $+$ di sini berarti “digabungkan dengan” atau “bersama-sama berperan”. Jadi pencampuran dapat dipengaruhi oleh adveksi, difusi, turbulensi, shear, pasang surut, angin, dan sirkulasi.

Karena itu batas antara dua massa air dapat berubah terhadap ruang dan waktu.

Secara konseptual:

stratifikasi $\leftrightarrow$ shear $\leftrightarrow$ turbulensi $\leftrightarrow$ mixing

Simbol $\leftrightarrow$ berarti “berinteraksi dua arah dengan”. Jadi stratifikasi, shear, turbulensi, dan mixing saling mempengaruhi secara timbal balik.

Dengan demikian, “batas” yang tampak bukanlah benda yang berdiri sendiri.

Ia merupakan **struktur dinamis yang muncul dari interaksi berbagai hukum fisika**.

9 Bagaimana matematika menggambarkan fenomena tersebut?

Untuk menggambarkan gerakan fluida, kita dapat menggunakan persamaan Navier–Stokes. Dalam bentuk sederhana,

$$\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla) \mathbf{u} = -\frac{1}{\rho} \nabla p + \nu \nabla^2 \mathbf{u} + \mathbf{g}.$$

Di sini, $\mathbf{u}$ adalah vektor kecepatan fluida, t adalah waktu, ∂ adalah turunan parsial, ρ adalah densitas, p adalah tekanan, ν adalah viskositas kinematik, ∇ adalah operator gradien, ∇^2 adalah operator Laplacian, dan $\mathbf{g}$ adalah vektor percepatan gravitasi. Tanda $\cdot$ menyatakan produk titik. Jadi persamaan ini menggabungkan percepatan lokal, adveksi momentum, gradien tekanan, viskositas, dan gravitasi.

Tetapi persamaan momentum saja belum cukup.

Kita juga membutuhkan persamaan transport salinitas, misalnya dalam bentuk sederhana:

$$\frac{\partial S}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla S = \nabla \cdot (K \nabla S).$$

Di sini, S adalah salinitas, $\mathbf{u}$ adalah vektor kecepatan aliran, t adalah waktu, K adalah koefisien difusivitas atau pencampuran efektif, dan ∇ adalah operator gradien. Suku $\mathbf{u} \cdot \nabla S$ menggambarkan transport salinitas oleh aliran, sedangkan $\nabla \cdot (K \nabla S)$ mewakili penyebaran atau pencampuran efektif.

Kemudian densitas dihubungkan dengan salinitas, temperatur, dan tekanan:

$$\rho = \rho(S, T, p).$$

Di sini, ρ adalah densitas, S adalah salinitas, T adalah temperatur, dan p adalah tekanan. Jadi densitas merupakan fungsi dari salinitas, temperatur, dan tekanan.

Dengan demikian kita memperoleh hubungan melingkar:

$$\boxed{S, T, p \rightarrow \rho \rightarrow \text{buoyancy} \rightarrow \mathbf{u} \rightarrow S}$$

Tanda $\rightarrow$ berarti “mempengaruhi” atau “menghasilkan perubahan pada”. Jadi salinitas S , temperatur T , dan tekanan p mempengaruhi densitas ρ ; densitas mempengaruhi gaya apung; gaya apung mempengaruhi kecepatan $\mathbf{u}$; dan kecepatan pada gilirannya mempengaruhi salinitas S . Inilah sistem dinamis yang sebenarnya jauh lebih kaya daripada sekadar “dua air bertemu”.

10 Bagaimana dengan air yang sangat jernih di dasar laut?

Pertanyaan ini membawa kita kepada satu perbedaan yang sangat penting:

$$\boxed{\text{jernih} \neq \text{tawar.}}$$

Simbol $\neq$ berarti “tidak sama dengan”. Jadi jernih tidak sama dengan tawar.

Kejernihan adalah sifat yang berkaitan terutama dengan bagaimana cahaya melewati air dan seberapa banyak partikel tersuspensi menghamburkan cahaya.

Salinitas adalah sifat kimiawi yang berkaitan dengan jumlah zat terlarut. Karena itu air laut dapat:

sangat jernih tetapi tetap asin.

Sebaliknya, air tawar juga tidak selalu jernih.

Maka secara logika:

jernih $\nrightarrow$ tawar

dan

keruh $\nrightarrow$ asin.

Simbol $\nrightarrow$ berarti “tidak mengimplikasikan”. Jadi jernih tidak mengimplikasikan tawar, dan keruh tidak mengimplikasikan asin.

Ini merupakan contoh sederhana tentang pentingnya memilih parameter yang tepat.

Jika pertanyaannya adalah “seberapa jernih?”, kita memerlukan parameter optik atau kekeruhan.

Jika pertanyaannya adalah “asin atau tawar?”, kita perlu mengukur salinitas.

11 Air di dasar laut dan air di bawah dasar laut adalah dua hal berbeda

Istilah “air di dasar laut” perlu diperjelas.

Ada perbedaan antara:

air laut yang berada dekat dasar laut

dan

air yang berada di bawah dasar laut dalam sedimen atau akuifer.

Air laut dekat dasar laut pada umumnya tetap merupakan air laut dan karena itu asin, meskipun sangat jernih.

Tetapi di bawah dasar laut, dalam sedimen dan sistem geologi tertentu, dapat ditemukan air dengan salinitas yang berbeda dari air laut di atasnya. Air tersebut dapat bersifat tawar, payau, atau asin, tergantung sejarah geologi dan kondisi hidrogeologi setempat. Perbedaan itu tidak hanya terbatas pada salinitas; komposisi kimia seperti ion utama, nutrien, dan logam terlarut juga dapat berbeda karena interaksi dengan batuan dan sedimen.

Dalam pemodelan hidrogeologi, kadang digunakan pendekatan **antarmuka tajam** (*sharp interface*) untuk menyederhanakan batas antara air tawar dan air asin di akuifer pesisir. Model ini mengasumsikan tidak ada zona pencampuran. Namun, antarmuka tajam tersebut adalah **abstraksi model**, bukan deskripsi literal dari realitas fisik. Pada kenyataannya, hampir selalu ada zona transisi dengan lebar tertentu.

Karena itu kita tidak boleh menggunakan lokasi semata untuk menentukan salinitas. Pertanyaan:

“Airnya berada di dasar laut; berarti pasti asin.”

juga terlalu sederhana jika yang dimaksud adalah air di bawah sedimen dasar laut.

Kita tetap membutuhkan pengukuran.

12 Bagaimana air tawar dapat berada di bawah laut?

Sistem bawah permukaan laut bukanlah ruang kosong yang secara otomatis dipenuhi air laut dengan komposisi yang sama.

Sedimen dasar laut dapat memiliki pori dan struktur geologi yang memungkinkan keberadaan serta pergerakan fluida.

Secara konseptual dapat terjadi hubungan:

$$\boxed{\text{laut} \leftrightarrow \text{sedimen} \leftrightarrow \text{akuifer} \leftrightarrow \text{batuan}}$$

Simbol $\leftrightarrow$ berarti “berhubungan dua arah dengan”. Jadi laut, sedimen, akuifer, dan batuan dapat saling berhubungan dalam sistem bawah permukaan.

Air bawah permukaan tersebut dapat mempunyai sejarah yang berbeda dari air laut yang sekarang berada di atasnya.

Dalam sistem hidrogeologi, aliran air dapat secara sederhana digambarkan dengan hukum Darcy:

$$\mathbf{q} = -K\nabla h,$$

sedangkan transport zat terlarut dapat dimodelkan dengan persamaan adveksi–dispersi:

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \mathbf{v} \cdot \nabla C = \nabla \cdot (D\nabla C).$$

Di sini, $\mathbf{q}$ adalah vektor fluks Darcy atau *specific discharge*, K adalah konduktivitas hidrolik, ∇ adalah operator gradien, dan h adalah tinggi tekanan hidrolik (*hydraulic head*). Tanda negatif pada $\mathbf{q} = -K\nabla h$ menunjukkan bahwa aliran bergerak dari tekanan hidrolik tinggi ke rendah.

Pada persamaan adveksi–dispersi, C adalah konsentrasi zat terlarut, $\mathbf{v}$ adalah vektor kecepatan aliran, t adalah waktu, D adalah koefisien atau tensor dispersi-difusi, dan ∇ adalah operator gradien. Suku $\mathbf{v} \cdot \nabla C$ menggambarkan transport oleh aliran, sedangkan $\nabla \cdot (D\nabla C)$ menggambarkan penyebaran atau dispersi.

Maka persoalan air di bawah dasar laut membawa kita dari oseanografi menuju hidrogeologi. Di sini, parameter yang perlu diukur tidak hanya salinitas, tetapi juga komposisi kimia, tekanan pori, dan sifat hidrolik batuan.

13 Apakah air tawar di bawah laut merupakan “barzakh”?

Di sini kita harus kembali kepada kehati-hatian epistemologis.

Kita **tidak boleh langsung menyatakan**:

“Air tawar di bawah laut adalah *barzakh* yang dimaksud Al-Qur’an.”

Secara ilmiah, kita belum mempunyai dasar untuk membuat identifikasi seperti itu.

Namun fenomena tersebut memperlihatkan bahwa alam memang dapat memiliki **zona transisi dan batas dinamis antara massa air dengan karakteristik berbeda**.

Misalnya salinitas dapat berubah secara kontinu:

$$S = S(z),$$

sehingga tidak selalu terdapat garis matematis yang benar-benar memisahkan dua fluida.

Di sini, S adalah salinitas dan z adalah kedalaman. Jadi $S = S(z)$ berarti salinitas berubah secara kontinu terhadap kedalaman.

Ada wilayah transisi:

$$S_{\text{tinggi}} \rightarrow S_{\text{transisi}} \rightarrow S_{\text{rendah}}.$$

Di sini, S_{tinggi} adalah nilai salinitas tinggi, S_{transisi} adalah nilai salinitas pada zona transisi, dan S_{rendah} adalah nilai salinitas rendah. Tanda $\rightarrow$ berarti “berubah menuju”. Jadi salinitas dapat berubah dari tinggi, melalui zona transisi, menuju rendah.

Karena itu istilah “batas” dalam bahasa sehari-hari tidak harus berarti sebuah dinding. Dalam model hidrogeologi, “antarmuka tajam” hanyalah penyederhanaan; realitasnya adalah zona transisi.

14 Bagaimana hubungan fenomena ini dengan ayat Al-Qur’an?

QS Al-Furqan 25:53 menggambarkan dua jenis air: air tawar dan segar di satu sisi, serta air asin dan pahit di sisi lain, dan menyebut adanya *barzakh* di antara keduanya.

QS Ar-Rahman 55:19–20 juga menyebut dua laut yang bertemu dan adanya *barzakh* di antara keduanya.

Ayat-ayat tersebut dapat menjadi bahan refleksi terhadap fenomena alam.

Namun perlu dibedakan:

deskripsi ayat

dengan

model fisika

dan

interpretasi tafsir.

Kita tidak seharusnya mengatakan:

$$\text{barzakh} = \text{halocline}$$

sebagai suatu fakta ilmiah.

Di sini, tanda $=$ berarti “sama dengan” atau “identik dengan”. Jadi menuliskan $\text{barzakh} = \text{halocline}$ berarti menyamakan keduanya secara identik. Hal ini tidak tepat sebagai klaim ilmiah.

Halocline merupakan konsep teknis oseanografi, sedangkan *barzakh* merupakan istilah dalam teks Al-Qur’an dengan konteks bahasa dan tafsirnya sendiri.

Yang lebih hati-hati adalah mengatakan:

Fenomena stratifikasi dan keberadaan zona transisi antara massa air memberikan perspektif ilmiah yang menarik untuk merefleksikan gambaran tentang adanya pemisah atau *barzakh* dalam ayat-ayat tersebut.

Dengan demikian, kita berbicara tentang **korespondensi fenomenologis**, bukan identitas terminologis.

15 Apakah sains membuktikan ayat?

Jawabannya perlu dibedakan berdasarkan arti kata “membuktikan”.

Sains dapat menguji pernyataan empiris.

Misalnya:

$$\rho_{\text{laut}} > \rho_{\text{tawar}}$$

dalam kondisi tertentu dapat diukur.

Di sini, ρ_{laut} adalah densitas air laut, ρ_{tawar} adalah densitas air tawar, dan $>$ berarti “lebih besar dari”. Jadi pernyataan ini berarti densitas air laut lebih besar daripada densitas air tawar pada kondisi tertentu.

Kita dapat mengukur:

$$S(z), \quad T(z), \quad \rho(z), \quad U(z),$$

dan kemudian menghitung besaran seperti

$$Ri_g.$$

Di sini, $S(z)$ adalah salinitas sebagai fungsi kedalaman, $T(z)$ adalah temperatur sebagai fungsi kedalaman, $\rho(z)$ adalah densitas sebagai fungsi kedalaman, dan $U(z)$ adalah kecepatan arus sebagai fungsi kedalaman. Ri_g adalah *gradient Richardson number* sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Kita juga dapat mengamati pencampuran dan menguji model matematika.

Tetapi eksperimen fisika tidak dapat secara langsung mengukur makna teologis dari kata *barzakh*.

Karena itu:

sains tidak membuktikan tafsir ayat

dalam pengertian metodologis yang sama seperti sains menguji teori fisika.

Yang dapat dilakukan adalah:

sains memberikan pengetahuan tentang fenomena alam

sementara fenomena tersebut dapat menjadi:

objek refleksi terhadap ayat-ayat kauniyah.

16 Menghindari “keajaiban angka”

Pendekatan yang sehat juga harus menghindari pencarian angka yang dipaksakan.

Misalnya, kita tidak seharusnya mengambil:

$$Ri_g = \frac{1}{4}$$

kemudian mengatakan bahwa angka tersebut merupakan “angka Al-Qur’an”.

Di sini, Ri_g adalah *gradient Richardson number*, dan $1/4$ adalah nilai kritis dalam kriteria Miles-Howard. Tanda $=$ berarti “sama dengan”. Jadi $Ri_g = 1/4$ berarti nilai Richardson number sama dengan seperempat. Angka ini muncul dari teori kestabilan aliran berstratifikasi, bukan dari teks Al-Qur’an.

Tidak ada hubungan ilmiah seperti itu.

Nilai $1/4$ muncul dalam konteks tertentu dari teori kestabilan aliran berstratifikasi, khususnya kriteria Miles–Howard. Ia bukan angka universal yang mengatakan bahwa semua air yang bertemu akan atau tidak akan bercampur. Nilai itu juga bergantung pada asumsi aliran ideal, inviscid, paralel, dan berstratifikasi stabil.

Yang lebih penting adalah struktur hubungan:

$$S \rightarrow \rho \rightarrow N^2 \rightarrow Ri_g \rightarrow \text{stabilitas} \rightarrow \text{mixing}.$$

Di sini, S adalah salinitas, ρ adalah densitas, N^2 adalah kuadrat frekuensi Brunt–Väisälä, Ri_g adalah *gradient Richardson number*, dan $\rightarrow$ berarti “mempengaruhi” atau “menghasilkan perubahan pada”. Jadi salinitas mempengaruhi densitas, densitas mempengaruhi N^2 , N^2 mempengaruhi Ri_g , Ri_g berkaitan dengan stabilitas, dan stabilitas berkaitan dengan mixing.

Di sinilah matematika memberikan pemahaman.

Bukan karena kita menemukan “angka ajaib”, tetapi karena kita dapat memahami **hubungan sebab-akibat yang dapat diuji**.

17 Prinsip BiMath: jangan menyimpulkan dari parameter yang salah

Pertanyaan mengenai air yang jernih memberikan pelajaran yang sangat sederhana tetapi mendalam.

Misalnya kita melihat:

“Airnya sangat jernih.”

Kemudian kita menyimpulkan:

“Berarti airnya tawar.”

Secara logika, kesimpulan tersebut tidak sah karena kejernihan bukan parameter langsung untuk salinitas.

Secara simbolik:

$$\text{jernih} \not\Rightarrow \text{tawar}.$$

Simbol $\not\Rightarrow$ berarti “tidak mengimplikasikan”. Jadi jernih tidak mengimplikasikan tawar.

Begitu pula:

“Ada batas antara air tawar dan air asin.”

tidak otomatis berarti:

“Ada dinding fisik yang menghalangi pencampuran.”

Dan:

$$Ri_g > 1/4$$

tidak otomatis berarti:

“Tidak terjadi pencampuran.”

Di sini, Ri_g adalah *gradient Richardson number*, $>$ berarti lebih besar dari, dan $1/4$ adalah nilai kritis. Jadi $Ri_g > 1/4$ tidak otomatis berarti tidak terjadi pencampuran.

Inilah inti nalar ilmiah:

observasi $\neq$ kesimpulan

di antara keduanya harus ada **model, definisi, asumsi, dan pengujian**.

Simbol $\neq$ berarti “tidak sama dengan”. Jadi observasi tidak sama dengan kesimpulan; di antara keduanya harus ada model, definisi, asumsi, dan pengujian.

18 Teori, aplikasi, dan komputasi

Fenomena ini juga menunjukkan mengapa teori, aplikasi, dan komputasi sebaiknya dipandang sebagai satu kesatuan.

Teori

Kita mempelajari:

fluida, densitas, salinitas, stratifikasi, stabilitas, turbulensi.

Aplikasi

Konsep tersebut digunakan untuk memahami:

- muara sungai,
- estuari,
- *river plume*,
- pencampuran laut,
- distribusi salinitas,
- sirkulasi pesisir,
- sistem air bawah permukaan.

Komputasi

Model kemudian dapat disimulasikan.

Misalnya kita dapat menghitung evolusi:

$$S(z, t)$$

dan melihat bagaimana profil salinitas berubah.

Di sini, $S(z, t)$ berarti salinitas S sebagai fungsi kedalaman z dan waktu t . Jadi kita dapat melihat bagaimana salinitas berubah terhadap kedalaman dan waktu.

Kita dapat membandingkan kondisi:

$$Ri_g \gg \frac{1}{4},$$

$$Ri_g \approx \frac{1}{4},$$

dan

$$Ri_g < \frac{1}{4}.$$

Di sini, Ri_g adalah *gradient Richardson number*. Simbol $\gg$ berarti “jauh lebih besar dari”, $\approx$ berarti “kira-kira sama dengan”, dan $<$ berarti “lebih kecil dari”. Jadi kita dapat membandingkan kondisi ketika Ri_g jauh lebih besar dari $1/4$, kira-kira sama dengan $1/4$, dan lebih kecil dari $1/4$.

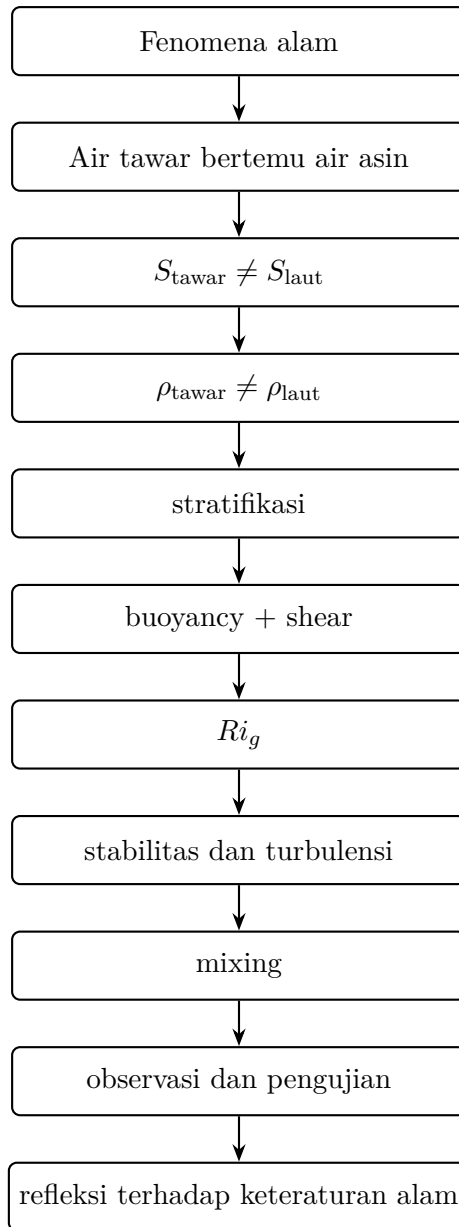
Dengan komputasi kita dapat melihat bahwa perubahan parameter dapat menghasilkan perilaku aliran yang berbeda.

Jadi komputasi bukan sekadar menghasilkan angka.

Komputasi membantu kita melihat konsekuensi model.

19 Dari fenomena menuju nalar

Jika seluruh pembahasan ini diringkas dengan cara berpikir BiMath, kita memperoleh alur:



Dalam diagram di atas, S_{tawar} adalah salinitas air tawar, S_{laut} adalah salinitas air laut, ρ_{tawar} adalah densitas air tawar, ρ_{laut} adalah densitas air laut, dan Ri_g adalah *gradient Richardson number*. Tanda $\neq$ berarti “tidak sama dengan”. Jadi diagram itu menunjukkan bahwa salinitas air tawar tidak sama dengan salinitas air laut, densitas air tawar tidak sama dengan densitas air laut, lalu berlanjut ke stratifikasi, interaksi buoyancy dan shear, Ri_g , stabilitas, turbulensi, mixing, observasi, dan refleksi.

Pada tahap terakhir, ayat-ayat kauniyah dapat menjadi ruang refleksi.

Namun refleksi tersebut tidak perlu mengubah persamaan fisika menjadi tafsir, dan tafsir tidak perlu dipaksa menjadi persamaan fisika.

20 Empat lapisan yang harus tetap dibedakan

Agar pembahasan tetap jernih, kita dapat membuat empat lapisan.

Lapisan 1: Empiris

Apa yang dapat diamati dan diukur?

$$S, \quad T, \quad p, \quad \rho, \quad U.$$

Di sini, S adalah salinitas, T adalah temperatur, p adalah tekanan, ρ adalah densitas, dan U adalah kecepatan arus. Semuanya adalah besaran yang dapat diukur atau diestimasi dari pengamatan.

Lapisan 2: Matematis

Bagaimana hubungan antarbesaran tersebut?

$$\rho = \rho(S, T, p),$$

$$Ri_g = \frac{N^2}{(\partial U / \partial z)^2},$$

dan persamaan momentum serta transport.

Di sini, $\rho = \rho(S, T, p)$ berarti densitas ρ adalah fungsi dari salinitas S , temperatur T , dan tekanan p . Ri_g adalah *gradient Richardson number*, N^2 adalah kuadrat frekuensi Brunt–Väisälä, U adalah kecepatan arus, z adalah kedalaman, dan ∂ adalah turunan parsial.

Lapisan 3: Fisik

Apa mekanisme yang terjadi?

$$\text{stratifikasi} \leftrightarrow \text{shear} \leftrightarrow \text{turbulensi} \leftrightarrow \text{mixing}.$$

Simbol $\leftrightarrow$ berarti “berinteraksi dua arah dengan”. Jadi stratifikasi, shear, turbulensi, dan mixing saling mempengaruhi.

Lapisan 4: Reflektif

Apa yang dapat kita renungkan dari keteraturan alam tersebut?

Di sinilah ayat-ayat kauniyah dapat ditempatkan.

Dengan struktur ini, kita tidak mencampurkan empat jenis pernyataan menjadi satu.

21 Air Layak Minum untuk Manusia: Sumber, Kriteria, dan Pengolahan

21.1 Mengapa air layak minum bukan sekadar “air tawar”

Pembahasan sebelumnya telah menegaskan bahwa *jernih* $\neq$ *tawar* dan *tawar* $\neq$ *layak minum*. Air layak minum adalah air yang memenuhi standar kualitas fisik, kimia, dan mikrobiologi untuk dikonsumsi manusia tanpa menimbulkan risiko kesehatan. Standar ini ditetapkan oleh WHO melalui *Guidelines for Drinking-water Quality* (GDWQ), yang menjadi acuan bagi regulasi nasional di berbagai negara.

Kategori	Parameter	Ambang batas umum (WHO/acuan)
Mikrobiologi	<i>E. coli</i> / coliform termotoleran	0 per 100 mL
Fisik	Kekeruhan (<i>turbidity</i>)	< 5 NTU (ideal < 1 NTU)
Fisik	TDS (<i>Total Dissolved Solids</i>)	< 600 mg/L (rasa dapat diterima); > 1000 mg/L sering ditolak
Kimia	pH	6,5 – 8,5
Kimia	Klorida	< 250 mg/L
Kimia	Sulfat	< 250 mg/L
Kimia	Arsenik	< 10 $\mu\text{g/L}$
Kimia	Fluorida	< 1,5 mg/L
Kimia	Nitrat	< 50 mg/L (sebagai NO_3^-)

Tabel 1: Parameter utama air layak minum.

Parameter utama air layak minum meliputi:

Kontaminasi mikrobiologis terutama dari feses merupakan risiko terbesar terhadap kesehatan, diikuti oleh kontaminan kimia seperti arsenik, fluorida, dan nitrat. Pada tahun 2022, sekitar 1,7 miliar orang di dunia masih menggunakan sumber air minum yang terkontaminasi feses, dan diperkirakan 505.000 kematian akibat penyakit diare setiap tahunnya terkait dengan air minum yang tidak aman.

21.2 Sumber air layak minum

Secara umum, sumber air minum dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama: *air permukaan*, *air tanah*, dan *air hujan*. Selain itu, ada sumber alternatif seperti *air daur ulang* (*recycled water*) yang mulai digunakan di wilayah dengan kelangkaan air ekstrem.

21.2.1 Air permukaan (*surface water*)

Air permukaan mencakup sungai, danau, waduk, dan aliran permukaan lainnya. Air ini paling rentan terhadap kontaminasi dari aktivitas manusia (limbah domestik, industri, pertanian) dan limpasan permukaan. Karena itu, air permukaan hampir selalu memerlukan pengolahan yang lebih intensif dibandingkan air tanah.

Kualitas air permukaan sangat dipengaruhi oleh kondisi *daerah tangkapan air* (*watershed*). Perlindungan watershed mengurangi biaya pengolahan dan menurunkan risiko air minum yang tidak aman.

21.2.2 Air tanah (*groundwater*)

Air tanah berada di dalam ruang antar batuan dan tanah (*akuifer*). Proses infiltrasi melalui lapisan tanah dan batuan memberikan *filtrasi alami*, sehingga air tanah umumnya lebih bersih dari air permukaan, terutama dari kontaminan mikroba. Namun, kandungan kimia alami seperti arsenik, fluorida, besi, mangan, dan salinitas dapat menjadi masalah tergantung formasi geologi setempat.

Sumur bor (*borehole*) umumnya menghasilkan air dengan risiko kesehatan yang lebih rendah dibandingkan sumur gali (*well*), terutama dalam hal kontaminasi *E. coli*.

21.2.3 Air hujan (*rainwater*)

Air hujan adalah sumber air tawar dengan salinitas sangat rendah. Di wilayah yang tidak memiliki akses ke air permukaan atau air tanah yang aman, pemanenan air hujan dapat menjadi solusi. Namun, air hujan dapat membawa kontaminan dari atmosfer, atap, dan permukaan tangkapan. Karena itu, air hujan yang akan diminum harus melalui pengolahan dan pengujian rutin.

21.2.4 Air daur ulang (*recycled water*)

Air daur ulang adalah air limbah yang telah diolah hingga memenuhi standar air minum. Teknologi seperti *reverse osmosis* dan *ultrafiltrasi* memungkinkan produksi air minum dari air daur ulang, meskipun penerimaannya secara sosial masih menjadi tantangan di banyak tempat.

21.3 Prinsip pengolahan air minum

Pengolahan air minum bertujuan menghilangkan kontaminan fisik, kimia, dan mikrobiologi sehingga air aman dan layak dikonsumsi. Pilihan teknologi bergantung pada kualitas air baku dan tingkat kontaminasi yang ada.

21.3.1 Pengolahan konvensional

Sistem pengolahan air minum konvensional umumnya terdiri dari serangkaian tahap berikut:

1. **Koagulasi:** penambahan bahan kimia (misalnya tawas/alum, garam besi) untuk menggabungkan partikel-partikel kecil dan kotoran.
2. **Flokulasi:** pengadukan lambat untuk membentuk partikel yang lebih besar (*floc*) yang dapat mengendap.
3. **Sedimentasi:** *floc* yang lebih berat mengendap ke dasar, memisahkan padatan dari air.
4. **Filtrasi:** air yang telah jernih disaring melalui media seperti pasir, kerikil, atau karbon aktif untuk menghilangkan partikel tersisa, mikroba, dan bau.
5. **Disinfeksi:** penambahan klorin, kloramin, atau klorin dioksida untuk membunuh mikroba yang tersisa. UV dan ozon juga dapat digunakan.

Setelah disinfeksi, pH air biasanya disesuaikan dan fluorida ditambahkan (di beberapa negara) untuk menjaga kesehatan gigi dan mencegah korosi pipa.

21.3.2 Pengolahan lanjutan

Ketika air baku mengandung salinitas tinggi, logam berat, atau mikropolutan organik, teknologi lanjutan diperlukan:

- **Reverse Osmosis (RO):** membran semipermeabel yang menahan garam dan kontaminan terlarut. Cocok untuk air payau (*brackish water*) dan air laut.

- **Nanofiltrasi (NF):** membran dengan pori lebih besar dari RO, efektif untuk menghilangkan mikropolutan seperti atrazin dan acetaminophen, serta fosfat.
- **Ultrafiltrasi (UF):** membran berpori sangat kecil yang menyaring mikroba dan partikel halus.
- **Adsorpsi karbon aktif:** menghilangkan rasa, bau, dan senyawa organik.
- **Pertukaran ion:** menghilangkan nitrat, logam berat, dan kesadahan.

Di Indonesia, beberapa PDAM dan penyedia air minum mulai mengintegrasikan teknologi *nanofilter*, *BWRO* (*Brackish Water Reverse Osmosis*), dan *UV disinfeksi* untuk menghasilkan air minum berkualitas sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023.

21.4 Model matematika pengolahan air minum

21.4.1 Neraca massa pengolahan

Efisiensi pengolahan multi-tahap dapat dimodelkan sebagai:

$$C_{\text{out}} = C_{\text{in}} \prod_{i=1}^n (1 - \eta_i) \quad (1)$$

Di sini:

- C_{in} : konsentrasi kontaminan dalam air baku,
- C_{out} : konsentrasi kontaminan setelah pengolahan,
- η_i : efisiensi removal tahap ke- i ,
- n : jumlah tahap pengolahan.

Jika target kualitas adalah C_{max} , maka sistem harus dirancang sehingga $C_{\text{out}} \leq C_{\text{max}}$.

21.4.2 Kinetika disinfeksi (Chick–Watson)

Inaktivasi mikroba oleh disinfektan mengikuti kinetika:

$$N(t) = N_0 e^{-kt} \quad (2)$$

Di sini:

- $N(t)$: jumlah mikroba hidup pada waktu t ,
- N_0 : jumlah awal mikroba,
- k : konstanta laju inaktivasi (bergantung pada jenis disinfektan, pH, suhu),
- t : waktu kontak.

21.4.3 Model kinerja membran

Fluks air melalui membran RO/NF dapat didekati dengan:

$$J = A(\Delta P - \Delta \pi) \quad (3)$$

Di sini:

- J : fluks permeat ($\text{L}/\text{m}^2 \cdot \text{jam}$),
- A : permeabilitas membran,
- ΔP : perbedaan tekanan transmembran,
- $\Delta \pi$: perbedaan tekanan osmotik antara umpan dan permeat.

Model ini membantu merancang sistem RO untuk air payau atau air laut.

21.4.4 Model risiko dan keandalan

Keandalan penyediaan air minum dapat dinyatakan sebagai:

$$R = P(\text{supply} \geq \text{demand} \wedge C_{\text{TDS}} \leq C_{\text{max}} \wedge E. coli = 0) \quad (4)$$

Risiko kegagalan:

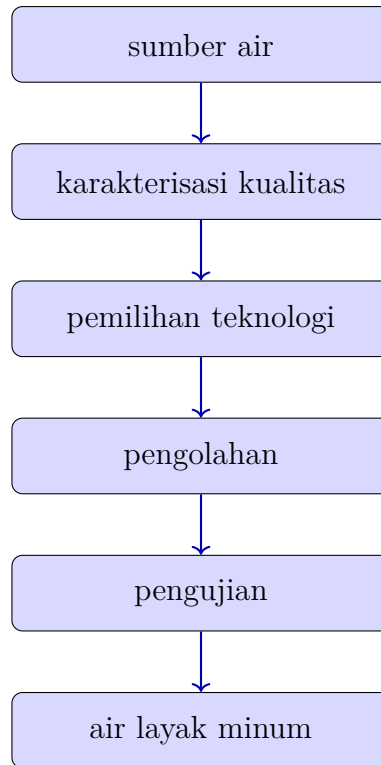
$$\text{Risiko} = 1 - R \quad (5)$$

21.5 Refleksi BiMath

Air layak minum bukan sekadar air yang tersedia, tetapi air yang *aman*, *cukup*, dan *berkelanjutan*. Nalar BiMath mengajarkan bahwa:

- **sumber** menentukan jenis pengolahan,
- **parameter** menentukan kriteria kelayakan,
- **teknologi** harus dipilih berdasarkan data, bukan asumsi,
- **pemantauan** harus dilakukan secara rutin.

Alur berpikirnya:



Dengan demikian, bagian ini tidak hanya melengkapi pembahasan air tawar–air asin, tetapi juga menghubungkannya dengan kebutuhan paling dasar manusia: akses air minum yang aman.

22 Kesimpulan

Pertemuan air tawar dan air asin merupakan contoh yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa fenomena alam yang tampak sederhana sebenarnya memiliki struktur fisik dan matematis yang kompleks.

Perbedaan salinitas dapat menghasilkan perbedaan densitas:

$$S \rightarrow \rho.$$

Di sini, S adalah salinitas, ρ adalah densitas, dan $\rightarrow$ berarti “mempengaruhi” atau “menghasilkan perubahan pada”. Jadi salinitas mempengaruhi densitas.

Perbedaan densitas kemudian memengaruhi stratifikasi dan gaya apung:

$$\rho \rightarrow N^2.$$

Di sini, ρ adalah densitas, N^2 adalah kuadrat frekuensi Brunt–Väisälä, dan $\rightarrow$ berarti “mempengaruhi”. Jadi densitas mempengaruhi stratifikasi yang dinyatakan melalui N^2 .

Stratifikasi berinteraksi dengan shear:

$$N^2 \quad \text{vs.} \quad \left(\frac{\partial U}{\partial z} \right)^2,$$

yang dapat dianalisis antara lain melalui Richardson number:

$$Ri_g = \frac{N^2}{\left(\frac{\partial U}{\partial z} \right)^2}.$$

Di sini, N^2 adalah kuadrat frekuensi Brunt–Väisälä, U adalah kecepatan arus, z adalah kedalaman, ∂ adalah turunan parsial, dan Ri_g adalah *gradient Richardson number*. Jadi Ri_g membandingkan N^2 dengan kuadrat gradien vertikal kecepatan.

Selanjutnya terjadi interaksi antara stratifikasi, turbulensi, adveksi, difusi, pasang surut, angin, dan sirkulasi.

Karena itu, air tawar dan air asin **dapat bertemu tanpa langsung menjadi homogen**, tetapi bukan berarti keduanya tidak bercampur.

Halocline bukan dinding.

Richardson number bukan saklar “bercampur/tidak bercampur”. Nilai $Ri_g < 1/4$ hanya menunjukkan potensi instabilitas, bukan jaminan turbulensi; sebaliknya $Ri_g > 1/4$ menjamin stabilitas linear dalam asumsi ideal tertentu, tetapi tidak menghalangi semua bentuk pencampuran.

Di sini, Ri_g adalah *gradient Richardson number*, $<$ berarti lebih kecil dari, $>$ berarti lebih besar dari, dan $1/4$ adalah nilai kritis dalam kriteria Miles–Howard.

Dan air yang jernih bukan berarti air tawar.

Secara khusus:

$$\boxed{\text{jernih} \not\Rightarrow \text{tawar}}$$

Simbol $\not\Rightarrow$ berarti “tidak mengimplikasikan”. Jadi jernih tidak mengimplikasikan tawar.

Air laut yang sangat jernih di dekat dasar laut tetap dapat asin. Sebaliknya, di bawah dasar laut dalam sistem sedimen atau akuifer tertentu dapat ditemukan air yang salinitasnya lebih rendah daripada air laut, bahkan dengan komposisi kimia yang berbeda. Untuk mengetahuinya diperlukan pengukuran, bukan sekadar pengamatan visual.

Sementara itu, ayat-ayat Al-Qur’an tentang air tawar, air asin, dan *barzakh* dapat menjadi bahan refleksi yang menarik terhadap keteraturan alam. Namun secara epistemologis kita harus tetap berhati-hati:

$$\boxed{\text{barzakh} \neq \text{halocline secara otomatis}}$$

dan

$$\boxed{\text{sains} \neq \text{alat pembuktian langsung terhadap tafsir.}}$$

Di sini, $\neq$ berarti “tidak sama dengan”. Jadi *barzakh* tidak secara otomatis sama dengan halocline, dan sains tidak sama dengan alat pembuktian langsung terhadap tafsir.

Yang dapat kita lakukan adalah mempertemukan keduanya secara kritis dan proporsional:

$$\boxed{\text{Alam diamati} \rightarrow \text{matematika memodelkan} \rightarrow \text{sains menguji} \rightarrow \text{manusia merefleksikan}}$$

Tanda $\rightarrow$ berarti “dilanjutkan oleh” atau “menuju tahap berikutnya”. Jadi alam diamati, lalu matematika memodelkan, sains menguji, dan manusia merefleksikan.

Dalam perspektif BiMath, inilah bagian yang paling penting.

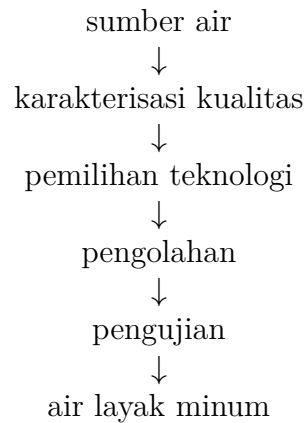
Matematika bukan hanya alat untuk menghitung **berapa**, tetapi bahasa untuk memahami **hubungan**, **struktur**, dan **mengapa** suatu fenomena dapat terjadi.

Sains mengajarkan kita untuk membedakan apa yang dapat diukur dari apa yang baru merupakan dugaan.

Dan refleksi terhadap ayat-ayat kauniyah mengajak kita melihat bahwa keteraturan alam dapat menjadi bahan perenungan tanpa harus memaksakan kesimpulan yang tidak didukung oleh data.

Pembahasan mengenai air layak minum untuk manusia memperluas cakrawala nalar BiMath ini. Air layak minum bukan sekadar air tawar, melainkan air yang memenuhi standar fisik, kimia, dan mikrobiologi. Sumbernya meliputi air permukaan, air tanah, air hujan, dan bahkan air daur ulang. Pengolahannya pun bertingkat: koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, disinfeksi, hingga teknologi lanjutan seperti *reverse osmosis* dan nanofiltrasi. Model matematika yang mendukung meliputi neraca massa pengolahan, kinetika disinfeksi Chick–Watson, model fluks membran, serta model keandalan dan risiko. Secara epistemologis, prinsip yang sama tetap berlaku: jernih $\neq$ tawar, tawar $\neq$ layak minum. Diperlukan pengukuran, model, dan pengujian. Dengan demikian, alur nalar BiMath tidak berhenti pada fenomena pertemuan air tawar dan air asin, tetapi berlanjut pada upaya manusia menyediakan air minum yang aman.

Alurnya menjadi:



Dengan demikian, perjalanan nalar kita dapat diringkas menjadi:

Fenomena $\rightarrow$ Nalar $\rightarrow$ Matematika $\rightarrow$ Model $\rightarrow$ Komputasi $\rightarrow$ Pengujian $\rightarrow$ Refleksi

Di sini, $\rightarrow$ berarti “menuju” atau “dilanjutkan oleh”. Jadi alurnya bergerak dari fenomena, nalar, matematika, model, komputasi, pengujian, hingga refleksi.

Inilah pendekatan yang menjaga dua hal sekaligus: **ketelitian ilmiah dan kedalaman refleksi**.

Bukan mencari “keajaiban angka” untuk membenarkan kesimpulan, melainkan belajar menemukan **keteraturan, membangun model, menguji asumsi, dan memahami batas pengetahuan kita sendiri**.

Teori + Aplikasi + Komputasi = Nalar yang dapat diuji

Di sini, tanda + berarti “digabungkan dengan” dan = berarti “sama dengan”. Jadi teori, aplikasi, dan komputasi digabungkan menjadi nalar yang dapat diuji.